

Control I

Pauta Proyecto Final 2026-1

La humanidad ha alcanzado un punto en el que la exploración espacial es una realidad cotidiana. En esta misión, ud y su equipo formarán parte del equipo de ingeniería de la Agencia Espacial Global, con la tarea de garantizar el acople seguro y preciso del módulo Dragon 2 con la Estación Espacial Internacional (ISS).

- Objetivo:

Desarrollar un sistema de control **PID** para garantizar el acople preciso de la cápsula Dragon 2 a la ISS, utilizando herramientas de modelamiento y sintonía presentadas en clase.

- Desafíos de la misión:

Su equipo de ingeniería, 3 o 4 personas, deberá enfrentar los siguientes retos técnicos:

1. Modelamiento del sistema:

- Representar la dinámica del módulo Dragon 2 a partir de ecuaciones diferenciales considerando posiciones y velocidades rotacionales y traslacionales.
- Considerar los **6 grados de libertad** en el espacio (x, y, z, roll, pitch, yaw).
- Modelar el actuador basado en clics (modulador) para transferir adecuadamente la acción de control continua desde el PID hasta la cápsula dragón.
- Asegurar el tiempo de muestreo apropiado del sistema.

2. Control PID en tiempo discreto:

- Diseñar un sistema de **control PID** en tiempo discreto para garantizar el acople.
- Justificar la **sintonización de parámetros** (ganancias del controlador, tiempos de muestreo, etc.).

3. Visualización de resultados:

- Desarrollar una interfaz gráfica para observar la evolución de las señales medidas y acciones de control.
- Presentar gráficos que permitan analizar el desempeño del sistema.

El código base para este proyecto es elaboración de Emmanuel Grebshtein y fue descargado vía GitHub (<https://github.com/Emmanuel1118/Crew-Dragon-Autopilot>). El simulador fue desarrollado por SpaceX y se encuentra disponible en <https://iss-sim.spacex.com/> .

Protocolo de Pruebas en Fábrica - (Factory Acceptance Test)

1. Modelamiento del sistema (30%):

- () Sistema de ecuaciones diferenciales que modelen el sistema en tiempo continuo, sin considerar valores numéricos.
- () Investigación y/o estimación de valores numéricos para los parámetros del sistema.
- () Modelamiento del actuador (modulador).
- () Simulación del modelo en tiempo continuo a partir de diagrama de bloques en simulink – Validación por comparación de gráficas (simulink vs planta) de posición y velocidad en lazo abierto.

2. Simulación del sistema con control PID (50%):

- () Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado.
- () Definición de funciones de transferencia en lazo cerrado, en términos de parámetros del controlador PI, PD o PID.
- () Definición de filosofía de sintonización del lazo cerrado (Al menos 3 políticas de sintonía relacionadas con tiempos de establecimiento, sobreimpulsos, ancho de banda, etc).
- () Sintonización del control usando alguna técnica vista en clase.
- () Evaluación de desempeño de lazo cerrado usando criterio ITAE en simulink.

3. Despliegue del sistema de control PID en tiempo discreto (20%):

- () Despliegue del controlador en la cápsula Dragon 2. Evaluación operativa: La cápsula se acopla a la ISS usando el sistema de control diseñado.
- () Test de rechazo a perturbaciones: Desde el simulador, se aplicarán comandos manuales que deberán ser compensados por los lazos de control para corregir su trayectoria.

() **Bono - Evaluación de desempeño usando criterio ITAE: El equipo que demuestre suficiencia en los ítems de evaluación y consiga el acople entre el módulo Dragon 2 y la ISS con la menor energía (Criterio ITAE) aprobará el curso con la nota máxima (7.0) sin importar las notas anteriores.**

Ingeniería detallada: El equipo deberá justificar los ítems anteriores a partir de un informe de ingeniería detallada de no más de 6 páginas en formato IEEE Transactions. Se solicita una presentación oral con material de apoyo (5 min máximo + preguntas).

El documento de entrega pondera 60% y la presentación pondera 40%.